

§3.2.3 简谐振子

(Harmonic oscillator)

微观粒子的势能函数是 $U(x) = kx^2/2 = m\omega^2 x^2/2$

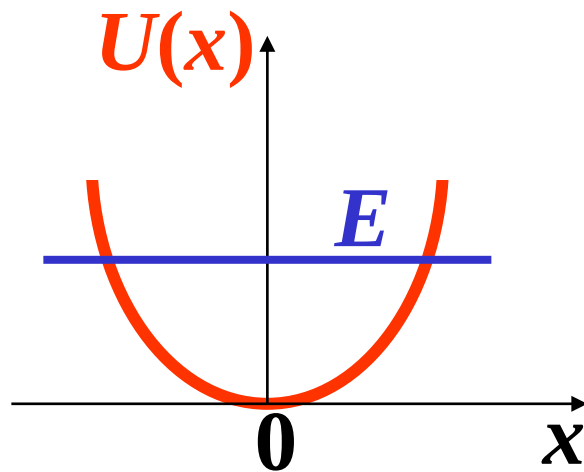
m : 振子质量, ω : 固有频率, x : 位移

哈密顿量 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$

有一维定态薛定谔方程

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E - \frac{1}{2} kx^2 \right) \psi = 0$$

—— 一维变系数常微分方程



可用级数展开法解上述方程, 求解超出本课程的范围。

为使波函数应满足自然条件(连续、有限、单值)，谐振子的能量必须是量子化的。求得能级公式为(其中 n 为量子数)：

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

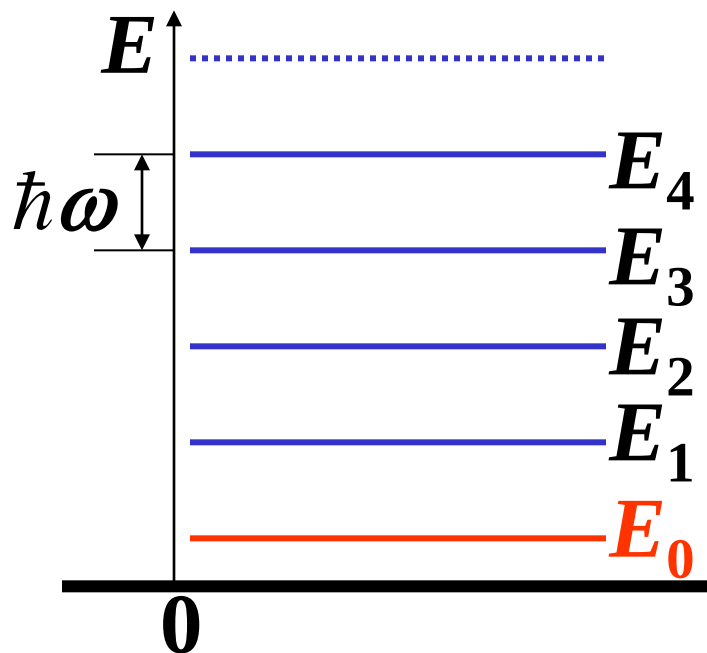
结论

1. 普朗克假设的谐振子能量量子化是解薛定谔方程的自然结果。

2. 能级是等间隔的，能量间隔

$h\nu$ —— 与黑体辐射理论同。

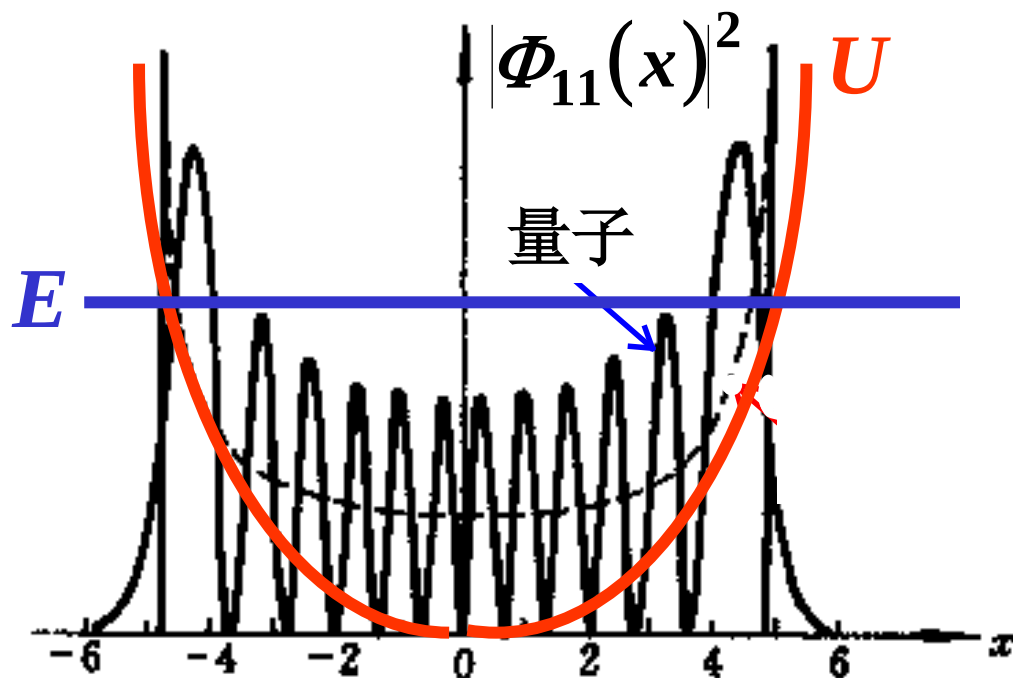
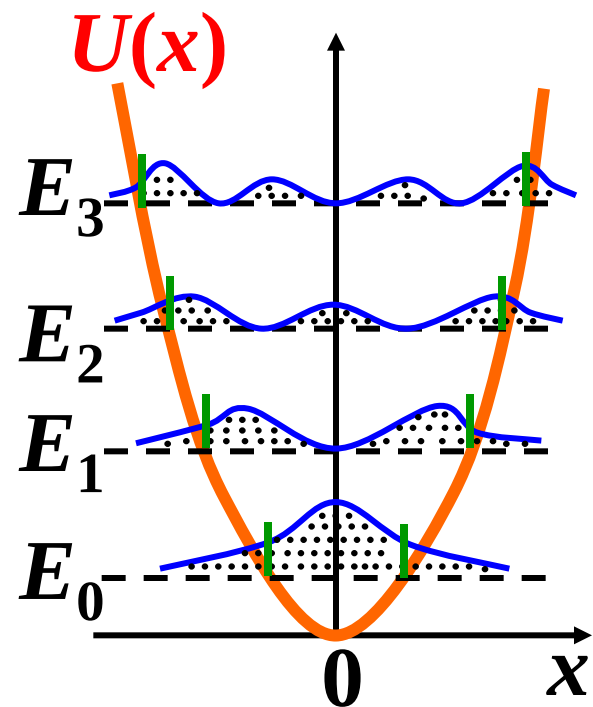
基态能量为 $E_0 = h\nu/2 = \hbar\omega/2$ ，称为零点能。



零点能：谐振子的最低能量不等于零，即它永远不能静止不动。这与经典力学截然不同，是波粒二向性的表现，可用不确定关系加以说明。

3. 概率密度分布

- ◆ 量子：概率密度呈波动状，
在 $E < U$ 的区域也有出现概率，
 $n = 0$ ， $x = 0$ 处粒子出现概率最大
- ◆ 经典： $E < U$ 的区域不可能出现，
 $x = 0$ 处粒子速度最大，概率最小
- ◆ 当 $n \rightarrow \infty$ 时：
量子概率分布几乎 $\rightarrow$ 经典分布



$n = 11$ 时的概率密度分布

[例] 对谐振子，其基态波函数为 $\psi_0 = A e^{-ax^2}$ ，其中 A 、 a 为常量。将此式代入薛定谔方程，试根据所得出的式子在 x 为任何值时均成立的条件得出谐振子的零点能为

$$E_0 = h\nu/2$$

解： 一维定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi = E\psi$$

对此题有

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right) \psi = 0$$

将 $\psi_0 = A e^{-ax^2}$ 代入，整理后可得

$$\left(4a^2 - \frac{m^2}{\hbar^2} \omega^2 \right) x^2 = 2 \left(a - \frac{m}{\hbar^2} E_0 \right)$$

由于此式在 x 为任何值时均成立，应有 x^2 项的系数为零，而上式等式右侧也为零。由此得

$$4a^2 - \frac{m^2}{\hbar^2} \omega^2 = 0 \qquad a - \frac{m}{\hbar^2} E_0 = 0$$

由前式求出 a ，代入后式即可得

$$E_0 = \frac{\hbar \omega}{2} = \frac{h \nu}{2}$$

[例] 弹簧振子质量 $m = 1\text{g}$ ，弹性系数 $k = 0.1\text{N/m}$ ，振幅 $A = 1\text{mm}$ ，求能级间隔，估算这能量所对应的量子数 n 。

解： 弹簧振子的固有角频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{0.1}{10^{-3}}} = 10(\text{rad/s})$

能级间隔 $\Delta E = \hbar\omega = 1.05 \times 10^{-34} \times 10 = 1.05 \times 10^{-33}(\text{J})$

弹簧振子总能量 $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times (10^{-3})^2 = 5 \times 10^{-8}(\text{J})$

由 $E = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$ 得量子数 $n = \frac{E}{\hbar\omega} - \frac{1}{2} = 4.7 \times 10^{25}$

可见，宏观谐振子是处于非常高的能级。相邻能级间隔小得完全可以忽略，因此它的能量是连续变化的。

小结

谐振子

能量量子化: $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) h \nu \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

零点能: $E_0 = \frac{\hbar \omega}{2} = \frac{h \nu}{2}$